Тригонометрические уравнения: повышенный уровень

1. а) Решите уравнение $\frac{2\sin^2 x - \sin x}{2\cos x - \sqrt{3}} = 0$.
   б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-5\pi/2; -\pi]$.
2. а) Решите уравнение $(2\sin^2 x - 3\sin x + 1)\cdot\sqrt{-\cos x} = 0$.
   б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi/2; 3\pi]$.
3. а) Решите уравнение $\sqrt{1 + \cos x} = \sqrt{2}\cdot\sin x$.
   б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; 9\pi/2]$.
4. а) Решите уравнение $9^{\sin x} + 9^{-\sin x} = \frac{10}{3}$.
   б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; 7\pi/2]$.
5. а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin x - 2\cos x + 2 = 0$.
   б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-7\pi/2; -2\pi]$.
6. а) Решите уравнение $|\cos x| = \cos x + 2\sin x$.
   б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; \pi]$.

Решите уравнения.

7. $\sqrt{3}\cdot\sin x + \cos x = \sqrt{2}$
8. $\sin x + \cos x + 2\sin x \cos x = 1$
9. $\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x = 2\sqrt{3}$
10. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$
11. $\sin x\cdot\sin 3x = \frac{1}{2}$
12. $\sin^2 2x + \sin^2 3x + \sin^2 4x = \frac{3}{2}$
13. $\sin^8 x + \cos^8 x = \frac{41}{128}$
14. $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 3x = \operatorname{tg} 4x$
15. $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2$
16. $\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 4x = \frac{1}{8}$
17. $\sin x\cdot\cos 4x = 1$
18. $\sin^7 x + \cos^7 x = 1$
19. Найдите сумму корней уравнения $\sin 5x = \cos 3x$, принадлежащих отрезку $[0; \pi]$.
20. Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение $\cos^2 x - (a + 2)\cos x + 2a = 0$ имеет на отрезке $[0; 5\pi/2]$ ровно три корня.